

Doctorado en Ciencias de la Complejidad Social

Difusión sobre una red de colaboración científica:

SIR y contagio por umbral en SIGraDi, 2013–2025

Estudiante: Felipe Arenas Bahamondes
Curso: Teoría de Redes Sociales
Profesor: Jorge Fábrega
Ayudante: Aníbal Olivera

Septiembre de 2026

Tabla de contenidos

1	Introducción	1
2	Datos y alcance	1
2.1	La edición conjunta de 2019	1
3	Tres estructuras comparables	2
4	Anclaje empírico: IA generativa	3
5	Dos interpretaciones de contagio	4
5.1	Contagio simple SIR	4
5.2	Contagio complejo por umbral	6
6	Dónde comienza el proceso	7
7	Intervención por intermediación	8
8	Discusión y límites	9
9	Conclusiones	10
10	Reproducibilidad	10
	Referencias	10

1. Introducción

SIGraDi es la Sociedad Iberoamericana de Gráfica Digital. Su conferencia anual reúne investigación sobre diseño computacional, fabricación digital y tecnologías aplicadas a la arquitectura y el diseño. Esto permite observar una comunidad científica mediante una relación documentada: la coautoría. En la red estudiada, cada nodo es una persona que publicó al menos un trabajo y una arista une a dos personas que firmaron juntas (Newman 2001). No se interpreta a los nodos como socios formales de SIGraDi, sino como participantes de sus actas.

El objetivo es comparar cómo la estructura condiciona dos procesos exigidos por el encargo: un contagio simple SIR y una cascada por umbral. Se emplea como anclaje empírico la aparición de **IA generativa contemporánea**, pero no se presupone que ambos modelos describan literalmente su difusión. Las simulaciones permiten comparar mecanismos hipotéticos sobre una red real; no prueban causalidad.

2. Datos y alcance

El corpus reúne **1.919 trabajos**, 5.351 autorías y 3.268 identidades entre 2013–2025. Los registros bibliográficos provienen de índices oficiales y se complementaron con las actas compiladas para obtener resúmenes y palabras clave de autor (Editora Blucher 2026; Sociedad Iberoamericana de Gráfica Digital 2026). Las identidades se resolvieron mediante identificadores externos cuando existían y por nombre normalizado auditado en los demás casos. Los correos personales fueron eliminados antes de exportar el corpus.

2.1. La edición conjunta de 2019

En 2019 eCAADe y SIGraDi no celebraron dos congresos paralelos: unieron sus conferencias anuales en un evento único, con envío, revisión, programa y actas comunes (eCAADe and SIGraDi 2019). Por eso los 217 trabajos analíticos de esa edición se incluyen en la red principal. La red se denomina, con precisión, **red de quienes publicaron en la serie SIGraDi, incluida su edición conjunta con eCAADe de 2019**.

Excluir 2019 no define una red más “verdadera”; funciona como sensibilidad frente a una edición excepcionalmente internacional.

Tabla 1: Alcance principal y sensibilidad sin la edición conjunta de 2019.

Alcance	Personas	Aristas	Componentes	Componente mayor	Componente mayor (%)
incluye edición conjunta 2019	3.268	6.043	568	1.286	39,4 %
sensibilidad sin 2019	2.872	5.233	506	1.147	39,9 %

La comparación describe cuánto cambia la topología, pero no identifica por sí sola qué autores pertenecían previamente a cada comunidad ni cuántos puentes entre ambas fueron creados en 2019.

3. Tres estructuras comparables

Se construyeron redes con el mismo conjunto de 3.268 personas:

1. **Observada:** proyección de la matriz trabajo–persona.
2. **Nula que conserva grados:** intercambios de aristas que mantienen exactamente el número de coautores de cada persona y destruyen la organización restante (Maslov y Sneppen 2002).
3. **Equipos recableados:** intercambios sobre la red bipartita que conservan exactamente cuántas personas firma cada trabajo y cuántos trabajos firma cada persona, pero cambian quién trabaja con quién. Es un proceso distinto y sustantivamente adecuado a una red donde las aristas aparecen mediante equipos (Guimerà et al. 2005).

El tercer modelo no es una implementación literal del modelo de Guimerà et al.; usa su argumento sustantivo sobre ensamblaje de equipos. Las auditorías del código detienen la ejecución si se altera cualquiera de los grados que se promete conservar.

Tabla 2: Descriptores de las tres estructuras. Las generadas son promedios entre réplicas.

Indicador	Observada	Equipos recableados	Nula (grados)
Personas	3.268	3.268	3.268
Aristas	6.043	6.895	6.043
Grado medio	3,70	4,22	3,70
Agrupamiento	0,463	0,276	0,004
Componentes	568	382	160
Componente mayor (n)	1.286	2.505	3.092
Componente mayor (%)	39,4 %	76,6 %	94,6 %
Modularidad	0,916	0,776	0,544
Camino medio	8,60	4,87	5,22

La diferencia principal no está en el tamaño de las redes, que comparten el mismo conjunto de personas, sino en la forma en que esas personas quedan conectadas. La red observada presenta 568 componentes y una modularidad de 0,916: combina grupos internamente cohesionados con una separación marcada entre ellos. Su componente mayor contiene sólo 39,4 % de los nodos. Esto anticipa un límite para cualquier proceso que necesite atravesar la red completa, aun cuando pueda circular con facilidad dentro de algunos equipos o comunidades.

Los dos controles eliminan restricciones diferentes. La red nula conserva el grado individual y el número total de aristas, pero al redistribuirlas reduce drásticamente el agrupamiento y reúne 94,6 % de los nodos en un solo componente. El modelo de equipos conserva productividad y tamaño de los grupos de autoría, pero no necesariamente el número de pares únicos de coautores: por eso puede producir más aristas en la proyección. Su posición intermedia permite distinguir el efecto de ensamblar equipos del efecto más abstracto de conservar solamente los grados.

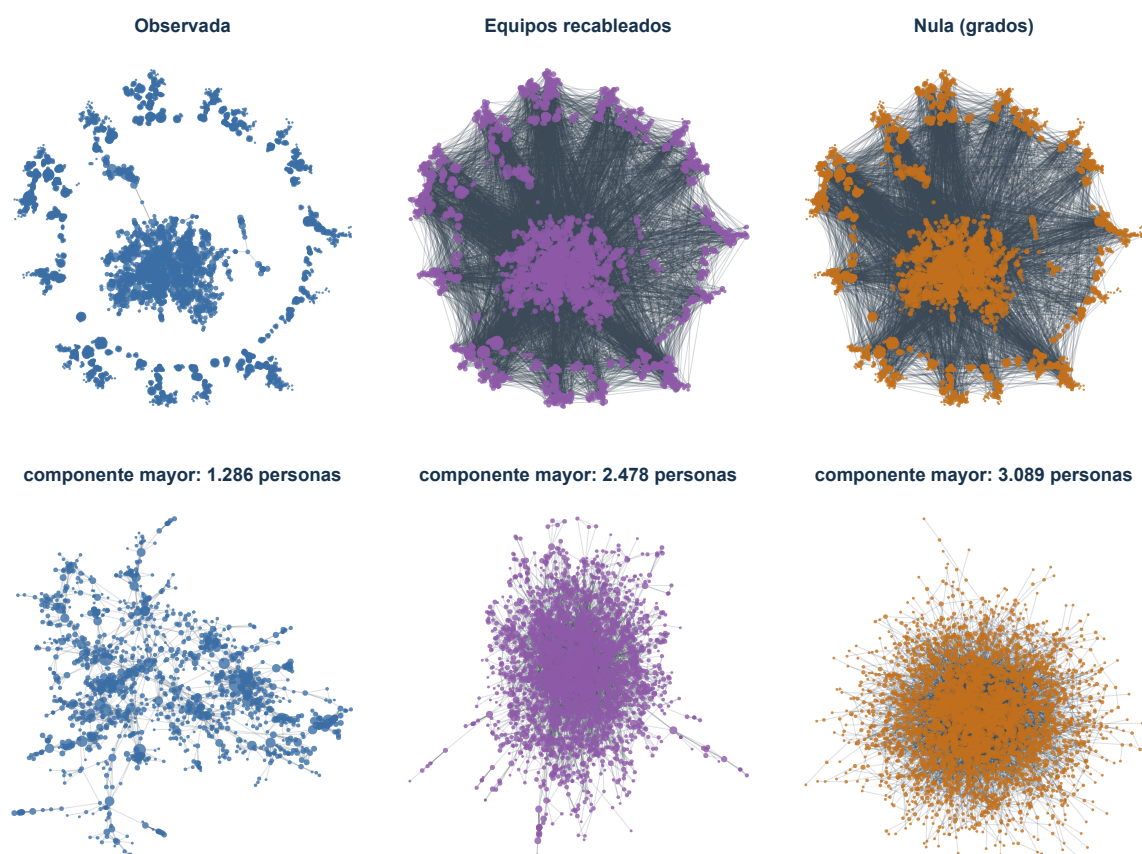


Figura 1: Tres estructuras. La fila superior mantiene exactamente las mismas coordenadas; la inferior dispone separadamente el componente mayor de cada red.

La fila superior fija la posición de cada persona. Así, una diferencia visual proviene de las aristas y no de que el algoritmo haya movido los nodos. En la observada se reconoce un archipiélago de grupos separados; al recablear equipos aparecen conexiones que ocupan parte de esos vacíos, y en la nula de grados la estructura se aproxima a un gran cuerpo conectado. La fila inferior confirma la misma diferencia permitiendo que cada componente mayor adopte su propia disposición. No se busca decidir cuál red es “mejor”, sino establecer qué rasgos de la colaboración real condicionan las simulaciones posteriores.

4. Anclaje empírico: IA generativa

La clasificación principal utiliza **título y palabras clave proporcionadas por los autores**. El resumen no incorpora automáticamente papers: sus coincidencias se exportan para revisión. Esto prioriza que el rasgo haya sido nombrado como parte del aporte y reduce falsos positivos por maquetación.

Se distinguen tres categorías:

- **IA generativa contemporánea:** LLM, ChatGPT, modelos de difusión, texto a imagen y herramientas como Midjourney o DALL-E. Es el rasgo principal.
- **Aprendizaje generativo amplio:** añade GAN y autoencoders variacionales. Su comienzo anterior no contradice la emergencia posterior de las herramientas contemporáneas.

- **Diseño paramétrico:** contraste basal; no se presenta como un contagio nuevo.

Tabla 3: Rasgos documentales detectados en título o palabras clave de autor.

Rasgo	Trabajos	Personas	Primer año	En gigante	Sólo abstract
IA generativa contemporánea	42	120	2023	47	19
Aprendizaje generativo amplio	51	143	2019	47	23
Diseño paramétrico (contraste basal)	252	542	2013	320	110

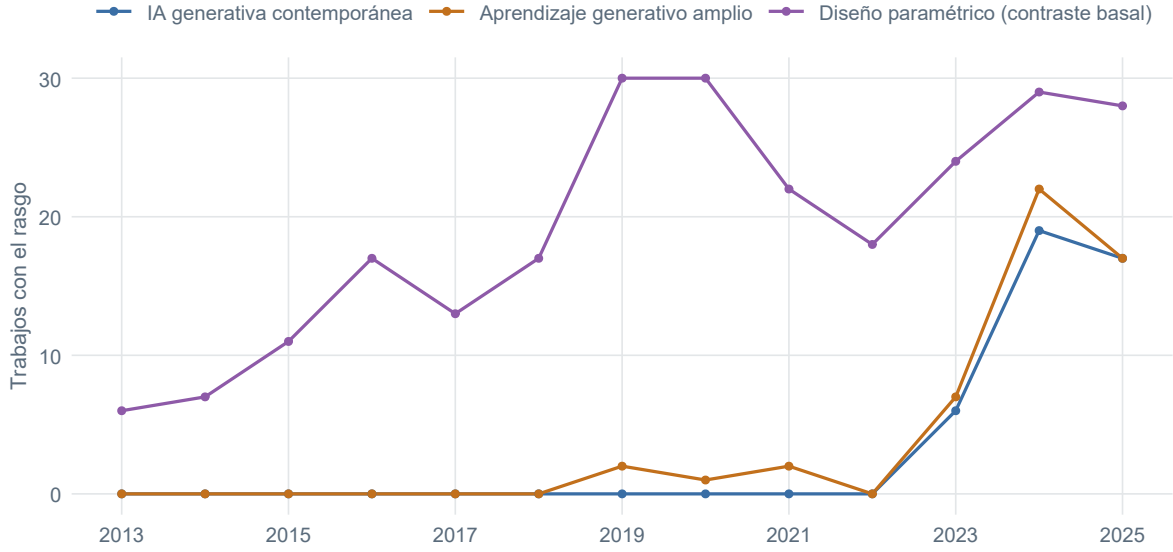


Figura 2: Trabajos por año para los dos alcances de IA y el contraste basal.

La serie temporal permite tomar una decisión temática más precisa que buscar la palabra “IA” en sentido amplio. La categoría contemporánea no registra trabajos antes de 2023 y reúne 42 trabajos y 120 personas. El aprendizaje generativo amplio aparece desde 2019 porque incorpora antecedentes como GAN y autoencoders variacionales. La diferencia entre ambas curvas separa una genealogía técnica previa de la ola reciente asociada a LLM y modelos de difusión. Los candidatos detectados sólo en el resumen permanecen fuera del conteo principal, de modo que el punto de partida empírico es conservador y auditable.

La red usada en las simulaciones es acumulada: una arista indica que la colaboración ocurrió alguna vez entre 2013 y 2025. Esto permite estudiar la capacidad estructural del conjunto, pero no equivale a afirmar que todos los vínculos estuvieron activos simultáneamente.

5. Dos interpretaciones de contagio

5.1. Contagio simple SIR

En cada paso, un susceptible con j vecinos infectados adopta con probabilidad $1 - (1 - \beta)^j$ y cada infectado deja de transmitir con probabilidad γ . Se usan $\beta = 0,15$ y $\gamma = 0,25$, idénticos entre redes, y se siembra el 1 % de los nodos.

La traducción social es deliberadamente acotada:

- **S:** persona que todavía no está activamente explorando o comunicando la práctica;
- **I:** persona temporalmente activa, capaz de exponer a sus colaboradores;
- **R:** persona que ya pasó por esa fase y dejó de transmitir durante el horizonte.

El estado R no representa olvido ni abandono definitivo. SIR resulta plausible para una ola temporal de atención, pero es una interpretación forzada para una competencia técnica acumulativa. Por eso se usa como mecanismo comparativo y no como reconstrucción empírica de la adopción de IA.

Tabla 4: SIR con semillas aleatorias. Tamaño final como fracción de la red.

Red	Tamaño final	d.e.	Tiempo al pico	Pico	Corridas
Observada	0,219	0,028	11,7	0,051	50
Equipos recableados	0,501	0,016	9,6	0,180	1.000
Nula (grados)	0,588	0,016	12,2	0,173	1.000

Con semillas aleatorias, el proceso alcanza una fracción media de 0,219 en la observada, frente a 0,501 en equipos recableados y 0,588 en la nula. La observada también presenta un pico menor: muchas activaciones quedan confinadas en componentes pequeños y no encuentran rutas hacia el resto de la comunidad. El resultado no implica que los autores reales sean menos receptivos, sino que la estructura registrada ofrece menos continuidad para este mecanismo de transmisión.

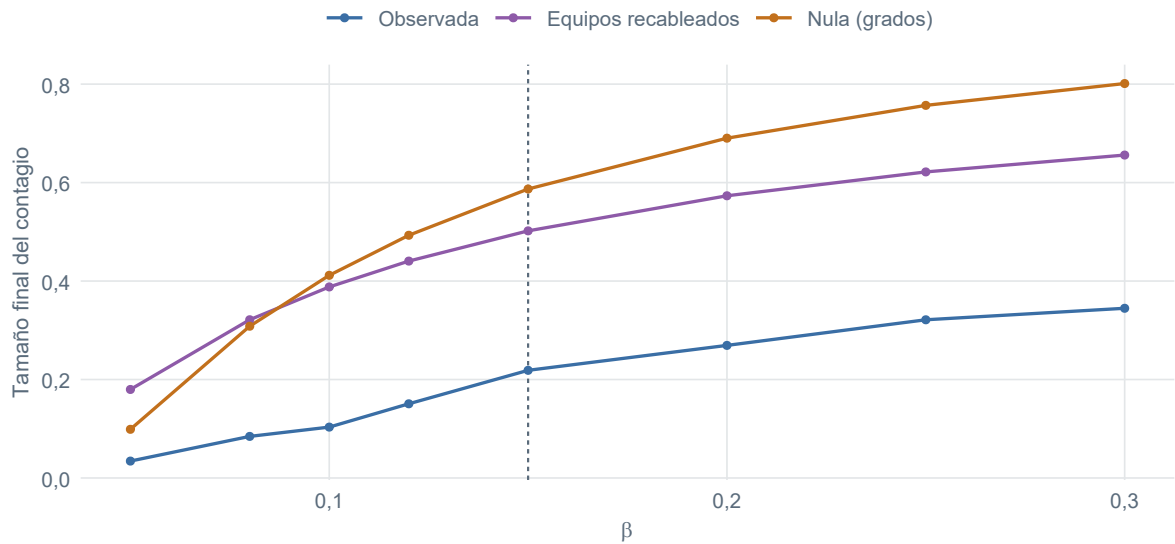


Figura 3: Sensibilidad del tamaño final del SIR a beta, con gamma constante.

La sensibilidad a β muestra que la diferencia no depende únicamente del valor de referencia. Al aumentar la probabilidad de transmisión crece el alcance en las tres redes, pero la observada permanece por debajo de las estructuras recableadas. La comparación con la nula es especialmente útil: como ambas conservan exactamente los grados, la brecha no puede atribuirse a cuántos contactos tiene cada persona, sino a cómo se conectan esos contactos, al agrupamiento y a la fragmentación en componentes.

5.2. Contagio complejo por umbral

Una persona adopta cuando la fracción de vecinos adoptantes **supera** τ . La implementación usa el requisito entero $\lfloor \tau k_i \rfloor + 1$, no $\lceil \tau k_i \rceil$. La adopción es persistente.

Aquí el estado no adoptante representa no haber incorporado una práctica y el estado adoptante, haberla incorporado después de suficiente refuerzo social. Es más plausible que SIR para una técnica costosa que requiera validación de varios colaboradores, aunque los datos no permiten estimar el umbral individual.

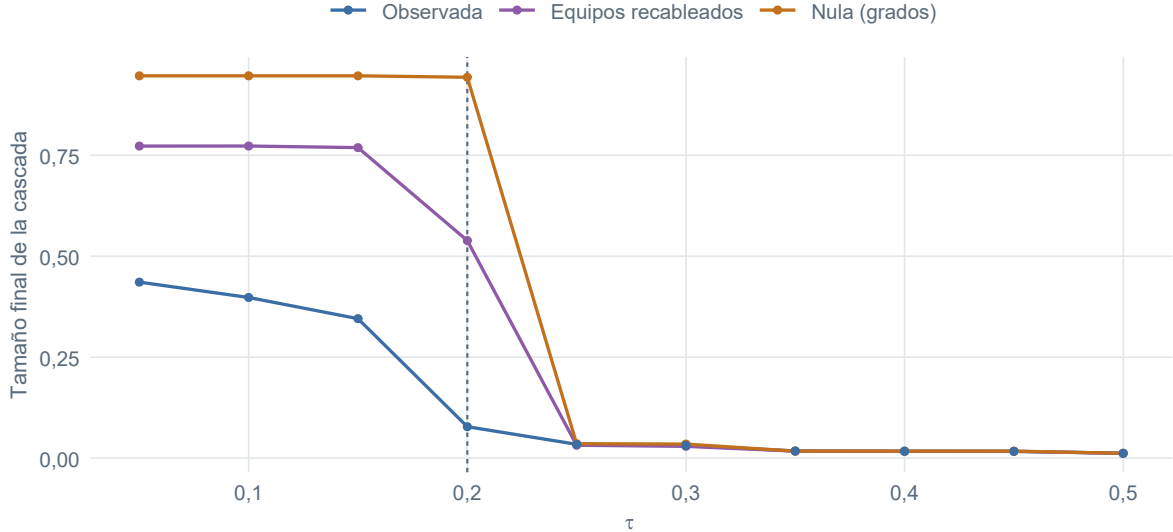


Figura 4: Sensibilidad de la cascada al umbral proporcional estricto.

Tabla 5: Cascada de umbral con tau constante entre redes y semillas aleatorias.

Red	Tamaño final	d.e.	Pasos	SIR en la misma red
Observada	0,091	0,041	13,2	0,219
Equipos recableados	0,508	0,328	23,4	0,501
Nula (grados)	0,941	0,068	18,8	0,588

El contraste con SIR cambia sustantivamente la lectura. Con $\tau = 0,20$, la cascada alcanza 0,091 en la observada, 0,508 en equipos recableados y 0,941 en la nula. La red observada ofrece agrupamiento local, que puede favorecer refuerzo dentro de un equipo, pero ese beneficio no compensa su fragmentación cuando se mide el alcance sobre toda la red. En cambio, las redes recableadas conectan muchas más regiones y permiten que el refuerzo encuentre nuevos vecindarios.

La caída abrupta de las tres curvas al aumentar τ es propia de un proceso no lineal: una variación pequeña del requisito puede detener una cascada que, con un umbral apenas menor, alcanzaba una parte considerable de la red. Por eso el barrido es más informativo que reportar un solo valor elegido de τ .

Con $\tau = 0,20$, 26 % de los nodos conectados requiere al menos dos exposiciones. Por ello se añade una comprobación más exigente: todos los nodos necesitan **dos vecinos distintos**, y se varía la proporción inicial de semillas.

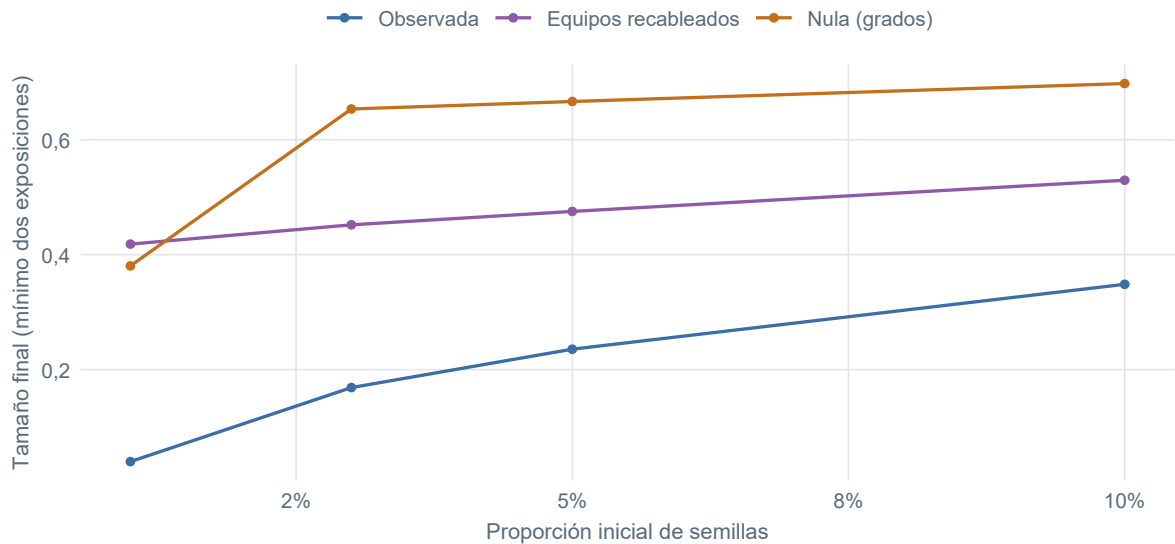


Figura 5: Escenario inequívocamente complejo: mínimo dos vecinos adoptantes.

Esta segunda figura evita llamar “complejo” a un régimen donde la mayoría sólo necesita una exposición. Cuando todos requieren dos vecinos distintos, la red observada crece gradualmente al aumentar las semillas, pero no produce una cascada global. Las estructuras recableadas responden con mayor alcance, porque una masa inicial distribuida encuentra más zonas conectadas donde dos fuentes pueden coincidir. Si no aparece cascada, el resultado también es informativo: la topología y la masa inicial no sostienen refuerzo múltiple.

6. Dónde comienza el proceso

El encargo pide comparar semillas aleatorias y centrales. Se usa **grado** porque ambos motores operan mediante contactos directos; la intermediación se reserva para la intervención, donde interesa cortar rutas entre regiones.

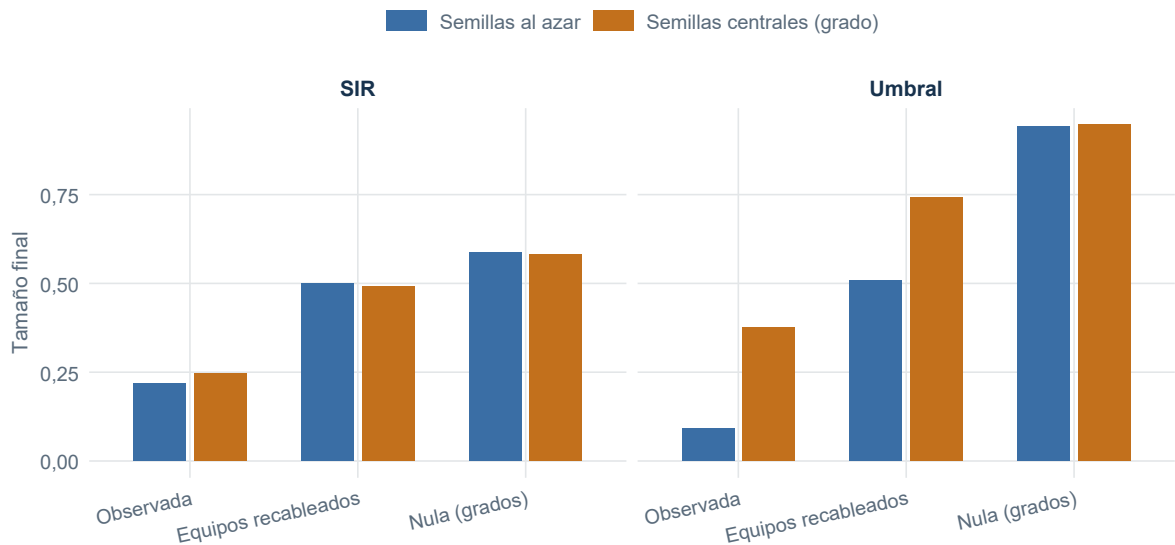


Figura 6: Semillas aleatorias y centrales por grado, con igual cantidad inicial.

La ubicación inicial importa de manera distinta en ambos modelos. En SIR, las semillas centrales modifican poco el alcance de las redes recableadas y sólo producen una mejora acotada en la observada. En umbral, en cambio, seleccionar nodos de alto grado aumenta con claridad la cascada observada y la de equipos: sus vecindarios amplios se superponen y facilitan que algunas personas reciban más de una exposición. En la nula, que ya se encuentra casi completamente conectada, la elección de semillas agrega poca ventaja.

Además se siembra desde quienes publicaron sobre IA generativa contemporánea en su primer año observado (2023). Esto no convierte la simulación en una reconstrucción histórica: sólo sustituye semillas ficticias por posiciones iniciales documentadas.

Tabla 6: Semillas empíricas frente a semillas aleatorias del mismo tamaño, red observada.

Semillas empíricas	SIR empíricas	SIR azar	Umbral empíricas	Umbral azar	Dos fuentes empíricas	Dos fuentes azar
15	0,133	0,159	0,038	0,036	0,040	0,008

Las 15 semillas documentadas no son equivalentes a una siembra óptima. En SIR alcanzan 0,133, por debajo del promedio de semillas aleatorias del mismo tamaño (0,159). Sin embargo, en el escenario de dos fuentes alcanzan 0,040, frente a 0,008 al azar. Esta combinación sugiere una ubicación con solapamiento local suficiente para producir refuerzo, pero con alcance global limitado. Se trata de una lectura estructural de sus posiciones iniciales, no de evidencia de que esas personas hayan transmitido empíricamente la práctica.

7. Intervención por intermediación

Se remueven los 20 nodos de mayor intermediación de cada red. Representan personas que concentran caminos mínimos entre regiones. Para aislar el efecto de la remoción, cada comparación antes–después utiliza exactamente las mismas semillas, escogidas entre los nodos sobrevivientes.

Tabla 7: Efectos medios de remover nodos de mayor intermediación.

Red	Gigante antes	Gigante después	SIR antes	SIR después	Umbral antes	Umbral después
Observada	1.286	515	0,206	0,084	0,093	0,077
Equipos recableados	2.491	2.268	0,501	0,420	0,489	0,632
Nula (grados)	3.091	3.031	0,588	0,534	0,943	0,934

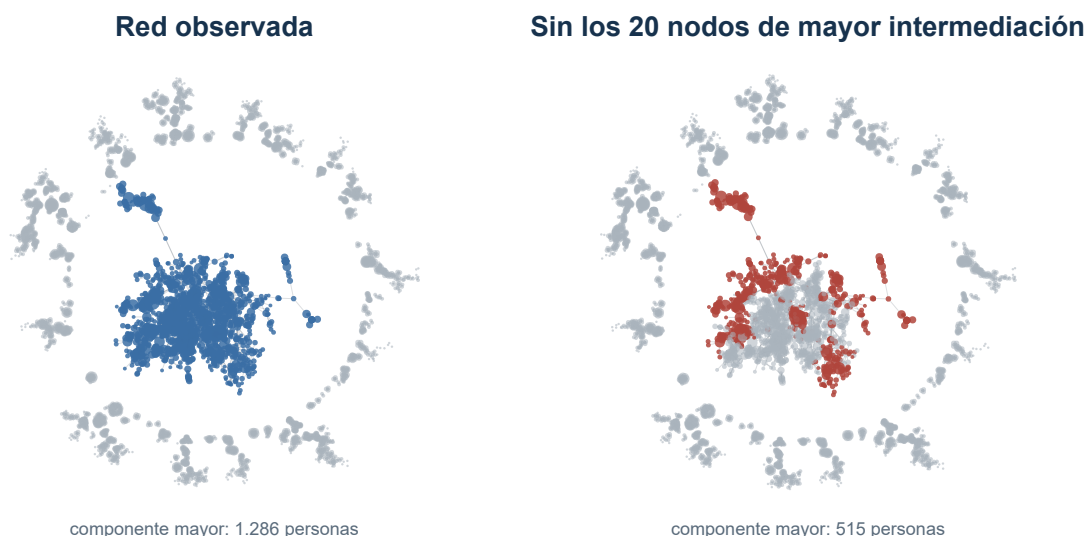


Figura 7: Red observada antes y después de la intervención, con coordenadas fijas.

La red observada es la más sensible en términos de conectividad: su componente mayor cae de 1.286 a 515 personas. El alcance del SIR también disminuye de 0,206 a 0,084. Esto indica que una cantidad pequeña de autores ocupa posiciones decisivas para unir regiones que, sin ellos, quedan separadas.

El efecto sobre umbral es menos uniforme. Remover intermediarios puede cortar rutas, pero también cambia el tamaño de la red restante, los grados y el número entero de vecinos requerido para adoptar; por ello, el tamaño final normalizado no tiene que disminuir mecánicamente en todas las estructuras. La intervención debe leerse como una prueba de dependencia estructural y no como una recomendación para excluir personas de una comunidad científica.

8. Discusión y límites

Los resultados convergen en una propiedad central del caso: la coautoría observada combina cohesión local con baja integración global. Esa arquitectura restringe el SIR porque interrumpe cadenas de contacto, y también restringe la cascada por umbral cuando el refuerzo debe salir de un grupo y alcanzar otros. El agrupamiento, por sí solo, no garantiza una difusión amplia; su efecto depende de que existan suficientes puentes entre los grupos cohesionados.

Los controles permiten atribuir esta diferencia con mayor precisión. La nula de grados muestra que mantener el número de contactos de cada autor no reproduce el comportamiento de la red observada: la forma de distribuir esos contactos es decisiva. El recableo bipartito añade una comparación más cercana al proceso de producción científica, porque respeta cuántos trabajos firma cada persona y cuántos autores integran cada trabajo. Que sus resultados queden entre la observada y la nula ayuda a separar restricciones de equipo y organización global.

Las simulaciones responden una pregunta contrafactual acotada: qué alcance y velocidad tendrían dos mecanismos si operaran sobre estas estructuras con los parámetros declarados. No demuestran que la IA generativa se haya transmitido por coautoría. La homofilia temática, las influencias externas y el contagio son difíciles de separar en datos observacionales ([Shalizi y Thomas 2011](#)).

Tampoco se utiliza aquí la prueba de “exposición previa” del borrador anterior. Con datos anuales no se puede ordenar con seguridad la adopción y una colaboración dentro del mismo año, y una arista acumulada puede anteceder a la adopción del supuesto transmisor. Presentar esa prueba como evidencia causal habría excedido lo que el corpus permite.

Los hallazgos válidos son comparativos: diferencias entre redes sometidas al mismo proceso; cambios al mover las semillas; sensibilidad a β y τ ; y efecto de remover articulaciones estructurales. La IA generativa aporta un contenido y semillas reales, mientras SIR y umbral siguen siendo modelos distintos que no necesitan describir empíricamente el mismo fenómeno. Tampoco se infiere que una red recableada sea una alternativa institucional deseable: funciona como contraste para comprender qué consecuencias tiene la estructura que efectivamente se observó.

9. Conclusiones

La red de coautoría permite estudiar conjuntamente estructura, difusión e intervención sin confundir simulación con evidencia histórica. La red nula aísla el efecto de organizar de otra manera los mismos grados; el modelo bipartito de equipos conserva las restricciones propias de la producción científica; y la red observada muestra las consecuencias de la colaboración realmente registrada.

El contraste entre SIR y umbral permite distinguir alcance probabilístico y necesidad de refuerzo. La sensibilidad y el escenario de dos fuentes hacen visible cuándo el modelo de umbral es genuinamente complejo. Finalmente, la remoción por intermediación identifica cuánto dependen los procesos de un número pequeño de articulaciones. Ninguna de estas conclusiones requiere afirmar que la coautoría fue el canal causal de adopción de IA.

10. Reproducibilidad

El análisis se ejecuta con `00_PROBAR_RAPIDO.R` o `00_GENERAR_FINAL.R`. El modo rápido prueba todo el flujo; el modo final usa 20 réplicas de cada red generada y 50 corridas por condición. La semilla global es 20260915. `data/auditoria_redes_generadas.csv` registra la comparabilidad de las redes y `data/candidatos_rasgos_solo_abstract.csv` conserva las coincidencias que no entraron en la clasificación principal.

Los patrones exactos están en `01_datos.R`; las estructuras, en `02_estructuras.R`; los motores, en `03_motores.R`; la corrida, en `04_analisis.R`; y las figuras, en `05_figuras.R`.

Referencias

eCAADe and SIGraDi. 2019. *Invitation for the eCAADe + SIGraDi 2019 Conference*. [Sitio oficial del evento conjunto](#).

Editora Blucher. 2026. *Blucher Design Proceedings: SIGraDi*. [Blucher Design Proceedings](#).

- Guimerà, Roger, Brian Uzzi, Jarrett Spiro, y Luís A. N. Amaral. 2005. «Team Assembly Mechanisms Determine Collaboration Network Structure and Team Performance». *Science* 308 (5722): 697-702.
- Maslov, Sergei, y Kim Sneppen. 2002. «Specificity and Stability in Topology of Protein Networks». *Science* 296 (5569): 910-13.
- Newman, M. E. J. 2001. «Scientific Collaboration Networks. I. Network Construction and Fundamental Results». *Physical Review E* 64: 016131.
- Shalizi, Cosma Rohilla, y Andrew C. Thomas. 2011. «Homophily and Contagion Are Generically Confounded in Observational Social Network Studies». *Sociological Methods & Research* 40 (2): 211-39.
- Sociedad Iberoamericana de Gráfica Digital. 2026. *Publicaciones de SIGraDi*. [Publicaciones de SIGraDi](#).